

CONCEPTOS FUNDAMENTALES



eLearning

Clean, Refine, and Visualize Data with IB...

1 hora 35 minutos

 Finalizado 12 Mar 2025

Limpie, refine y visualice datos con IBM Watson Studio

90% COMPLETO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gana una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A IBM WATSON STUDIO

Acerca de este módulo

Estudio IBM Watson

Herramienta de refinación de datos

MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO

Acerca de este módulo

Su proyecto de ciencia de datos

Lesson 1 of 20

CURSO DE SALIDA

Acerca de este curso

¿Crees que puedes trabajar en un proyecto de ciencia de datos? ¿Puedes comprender un conjunto de datos en IBM Watson Studio? ¿Puedes extraer conclusiones de esos datos?

¡Bienvenido al curso "Limpieza, Refina y Visualiza Datos con IBM Watson Studio"! En este curso, practicarás la limpieza, el refinamiento y la visualización de datos mediante una serie de simulaciones, utilizando IBM Watson Studio con la herramienta de refinación de datos.

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este curso, usted debería poder:

- Explicar el propósito y las características clave de IBM Watson Studio
- Configurar un nuevo proyecto en IBM Watson Studio
- Importar un conjunto de datos
- Limpiar datos utilizando la herramienta de refinación de datos
- Refinar datos utilizando la herramienta de refinación de datos
- Crear una visualización de datos

Limpie, refine y visualice datos con IBM Watson Studio

100% COMPLETO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gana una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A IBM WATSON STUDIO

Acerca de este módulo

Estudio IBM Watson

Herramienta de refinación de datos

MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO

Acerca de este módulo

Su proyecto de ciencia de datos

Lesson 4 of 20

CURSO DE SALIDA

About this module

Module 1

Introducing IBM Watson Studio



Introduction

In this module, you will learn about IBM Watson Studio features and one of its tools, the data

Limpiar, refinar y visualizar datos con IBM Watson Studio

25% COMPLETADO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gana una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A IBM WATSON STUDIO

Acerca de este módulo

Estudio IBM Watson

Herramienta de refinación de datos

MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO

Acerca de este módulo

Su proyecto de ciencia de datos

Lesson 4 of 20

CURSO DE SALIDA

Herramienta de refinación de datos

IBM Watson Studio ofrece numerosas herramientas, incluida la herramienta de refinación de datos. Esta herramienta resulta beneficiosa porque ahorra tiempo de preparación de datos. Permite transformar rápidamente grandes cantidades de datos sin procesar en información útil y de alta calidad, lista para el análisis.

Con él, los científicos de datos pueden:

- Crear un flujo de trabajo para limpiar y dar forma a los datos
- Comprenda la calidad y distribución de los datos utilizando docenas de gráficos, tablas y estadísticas integrados.
- Programe trabajos de datos para obtener resultados repetibles
- Visualizar datos para descubrir información

La herramienta de refinación de datos es interactiva y fácil de usar. No necesita conocimientos de codificación. ¡Hay más de 100 operaciones integradas disponibles para ayudarlo a transformar los datos!

A continuación, experimentará cómo funciona la herramienta de refinación de datos en IBM Watson

Limpiar, refinar y visualizar datos con IBM Watson Studio

25% COMPLETADO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gana una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A IBM WATSON STUDIO

Acerca de este módulo

Estudio IBM Watson

Herramienta de refinación de datos

MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO

Acerca de este módulo

Su proyecto de ciencia de datos

Module 2

Start your project

IBM SkillsBuild

Introduction

In this module, you will learn about the scenario for your data science project. You'll also get hands-on practice in a simulation to set up a new project in IBM Watson Studio and import data.

Learning objectives

After completing this module, you should be able to:

- Set up a new project in IBM Watson Studio
- Import a data set

I've checked it out!

Limpiar, refinar y visualizar datos con IBM Watson Studio

25% COMPLETADO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gana una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A IBM WATSON STUDIO

Acerca de este módulo

Estudio IBM Watson

Herramienta de refinación de datos

MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO

Acerca de este módulo

Su proyecto de ciencia de datos

Lesson 8 of 20

CURSO DE SALIDA

Your data science project

It's time to debrief you on your data science project so you are ready to begin!

Read the following details carefully.

Business problem and goal

You are a data scientist who works at an auto insurance company. The director of the Fraud Claims Department is kicking off a new data science project. She is your business sponsor.

You learn that:

- The Fraud Claims Department improved the customer experience by offering online and mobile platforms to submit automobile insurance claims.
- That means the company can execute transactions more quickly, but this leaves the claim processors with less time to identify and counteract fraud.

Limpie, refine y visualice datos con IBM Watson Studio

RUN COMPLETE

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

- Acerca de este curso
- ¡Gana una credencial!
- Diseño del curso
- MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A IBM WATSON STUDIO
- Acerca de este módulo
- Estudio IBM Watson
- Herramienta de refinación de datos
- MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO
- Acerca de este módulo
- Su proyecto de ciencia de datos

Start the simulation.

Step: 1/17

After you log into IBM Cloud, you'll find the Dashboard. This Dashboard lets you access the tools, services, resources, and more in your IBM Cloud account. Select **Catalog** on the top toolbar.

CURSO DE SALIDA

Limpie, refine y visualice datos con IBM Watson Studio

RUN COMPLETE

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

- Acerca de este curso
- ¡Gana una credencial!
- Diseño del curso
- MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A IBM WATSON STUDIO
- Acerca de este módulo
- Estudio IBM Watson
- Herramienta de refinación de datos
- MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO
- Acerca de este módulo
- Su proyecto de ciencia de datos

Start the simulation.

Step: 17/17

A **Preview asset** page opens so you can now preview your data. Notice that you're working with 38 columns and many rows of data. Select the **Next arrow** to continue.

CURSO DE SALIDA

Limpie, refine y visualice datos con IBM Watson Studio

RUN COMPLETE

Herramienta de refinación de datos

MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO

- Acerca de este módulo
- Su proyecto de ciencia de datos
- Simulación: Iniciar un proyecto y cargar datos
- Prueba

MÓDULO 3: COMPRENDER Y LIMPIAR LOS DATOS

- Acerca de este módulo
- Simulación: comprender y limpiar los datos
- Prueba

MÓDULO 4: REFINAR LOS DATOS

- Acerca de este módulo
- Simulación: Refinar los datos

Resultados del cuestionario

66%

TOMAR OTRA VEZ

Continuar

CURSO DE SALIDA

Limpe, refine y visualice datos con IBM Watson Studio

SIN COMPLETAR

Herramienta de refinación de datos

MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO

Acerca de este módulo

Su proyecto de ciencia de datos

Simulación: Iniciar un proyecto y cargar datos

Prueba

MÓDULO 3: COMPRENDER Y LIMPIAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: comprender y limpiar los datos

Prueba

MÓDULO 4: REFINAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: Refinar los datos

CURSO DE SALIDA

Module 3

Understand and clean the data

IBM SkillsBuild

Introduction

In this module, you'll get hands-on practice in a simulation to understand and clean data in IBM Watson Studio with the data refinery tool.

Learning objectives

After completing this module, you should be able to:

- Clean data using the data refinery tool

Limpe, refine y visualice datos con IBM Watson Studio

SIN COMPLETAR

Herramienta de refinación de datos

MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO

Acerca de este módulo

Su proyecto de ciencia de datos

Simulación: Iniciar un proyecto y cargar datos

Prueba

MÓDULO 3: COMPRENDER Y LIMPIAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: comprender y limpiar los datos

Prueba

MÓDULO 4: REFINAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: Refinar los datos

CURSO DE SALIDA

IBM Watson Studio

Search in your workspace

Buy

IBM

Dallas

Projects / Auto Insurance / AutoInsClaims.csv / Refine data

Steps 1 Use a code template to add a step

Data

Profile

Visualizations

	INCIDENT_CAUSE Integer	CLAIM_STATUS Integer	ODOMETER_AT_LOSS Decimal	LOSS_EVENT_TIME Date	CLAIM_INIT_TIME Date
1	3	1	157654.9	2017-04-25	2017-04-28
2	3	3	226154.5	2018-08-26	2018-08-31
3	1	1	83968.6	2016-01-07	2016-01-11
4	1	1	309570.3	2016-12-11	2016-12-18
5	3	3	136633.9	2017-06-06	2017-06-08
6	1	3	326514.1	2018-03-06	2018-03-19
7	2	3	58477.9	2017-08-13	2017-08-18
8	1	3	176476.9	2017-02-10	2017-02-18
9	3	3	277812.7	2018-02-16	2018-02-24
10	5	3	190541.3	2016-12-28	2017-01-11
11	1	3	290975.1	2017-08-12	2017-08-25
12	3	1	159873.2	2018-07-30	2018-07-30
13	1	3	391866.9	2018-02-22	2018-02-26

Configure Viewing: 975 rows, 18 columns Full data set: 975 rows, 38 columns

Step: 38/38 Notice the notification! The job was successfully created. Select the **Next arrow** to continue.

The job was successfully created. See job details.

Limpe, refine y visualice datos con IBM Watson Studio

SIN COMPLETAR

Herramienta de refinación de datos

MÓDULO 2: COMIENZA TU PROYECTO

Acerca de este módulo

Su proyecto de ciencia de datos

Simulación: Iniciar un proyecto y cargar datos

Prueba

MÓDULO 3: COMPRENDER Y LIMPIAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: comprender y limpiar los datos

Prueba

MÓDULO 4: REFINAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: Refinar los datos

MÓDULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: Visualizar los datos

Concluya con información útil para su proyecto

Prueba

CURSO DE SALIDA

Lesson 12 of 20

About this module

IBM SkillsBuild

Module 4

Refine the data

Introduction

In this module, you'll get hands-on practice in a simulation to refine data in IBM Watson Studio with the data refinery tool.

Limpiar, refinar y visualizar datos con IBM Watson Studio

50% COMPLETADO

Acerca de este módulo

Simulación: comprender y limpiar los datos

Prueba

MÓDULO 4: REFINAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: Refinar los datos

Prueba

MÓDULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: Visualizar los datos

Concluir con información (R) para el proyecto

Prueba

Start the simulation.

IBM Watson Studio

Search in your workspaces

Buy

IBM

Dallas

Projects / Auto Insurance / AutoInsClaims_csv_shape / Refine data

Steps

Use a code template to add a step

Data

Profile

Visualizations

ID	LOW_MILEAGE_USE	GENDER	DRIVERS_LICENSE_EXPIRY	COMMUTE_DISCOUNT	EXCESSIVE...
1	0	M	2018-08-19	0	1
2	0	F	2018-01-27	0	0
3	1	F	2019-11-19	0	1
4	0	M	2019-05-16	0	1
5	0	M	2020-07-06	0	0
6	0	F	2021-09-26	0	0
7	1	F	2019-05-10	0	0
8	0	M	2019-04-26	0	0
9	0	M	2021-04-15	0	0
10	0	F	2019-08-07	0	0
11	0	F	2019-07-02	0	0
12	0	M	2018-03-29	0	1
13	0	M	2018-04-01	0	0

Configure

Viewing: 975 rows, 19 columns

Full data set: 975 rows, 18 columns

Step: 14/14

Now the data in your last column shows as 0 or 1. 0 means the claim on that row is not over \$10K. 1 means the claim on that row is over \$10K. This will be helpful data to determine if the hypothesis that claims over \$10K may be fraudulent. Select the **Next arrow** to continue.

Next

Previous

Next

Limpiar, refinar y visualizar datos con IBM Watson Studio

67% COMPLETADO

Simulación: Refinar los datos

Prueba

MÓDULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

About this module

Simulación: Visualizar los datos

Concluir insights for your project

Quiz

RESUMEN

¡Has llegado muy lejos!

Puntos clave para recordar

¡Explora más!

Finalización del curso

Module 5

Visualize the data

IBM SkillsBuild

CURSO DE SALIDA

Introduction

In this module, you'll get hands-on practice in a simulation to visualize data in IBM Watson Studio with the data refinery tool.

Learning objectives

After completing this module, you should be able to:

- Create a data visualization
- Conclude insights from a data visualization

I've checked it out!

Limpiar, refinar y visualizar datos con IBM Watson Studio

75% COMPLETADO

Simulación: Refinar los datos

Prueba

MÓDULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

About this module

Simulación: Visualizar los datos

Concluir insights for your project

Quiz

RESUMEN

¡Has llegado muy lejos!

Puntos clave para recordar

¡Explora más!

Finalización del curso

Start the simulation.

IBM Watson Studio

Search in your workspaces

Buy

IBM

Dallas

Projects / Auto Insurance / AutoInsClaims_csv_shape / Refine data

Steps

Use a code template to add a step

Data

Profile

Visualizations

CHART TYPE

Scatter plot

Line

Multi-series

Histogram

Population ...

Q-Q plot

Pie

Bar

Parallel

Box plot

ALL CHARTS (34)

Scatter plot

Line

Multi-series

Histogram

Population ...

Q-Q plot

Pie

Bar

Parallel

Box plot

Word cloud

Map

Sunburst

Tree

Treemap

Radar

Theme River

Circle pack...

Bubble

Dendrogram

3D

Error bar

Scatter ma...

Candlestick

Multi-chart

Math curve

Dual Y-axis

Time plot

Evaluation

Series array

Customized

Relationship

Heat map

Step: 3/15

Look at all the options for chart types! Keep in mind that a visualization will not start off as perfect. You must experiment to try different charts. For your project, a good, initial visualization to explore data is a scatter plot chart. Select **Scatter plot**.

Next

Previous

Next

Limpie, refine y visualice datos con IBM Watson Studio

BEN COMPLETAR

Simulación: Refinar los datos

Prueba

MÓDULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Simulación: Visualizar los datos

Concluya con información útil para su proyecto

Prueba

RESUMEN

¡Has llegado muy lejos!

Puntos clave para recordar

¡Explora más!

Finalización del curso

Lesson 18 of 20

Key points to remember

1

IBM Watson Studio is an integrated development environment (IDE) that offers the data refinery tool to clean, shape, and visualize data.

2

The goal of your data science project is to predict fraud and suspicious activity to help drastically reduce losses due to fraud. Fraud is a pain point for the auto insurance company.

3

You worked with a data set of fictitious auto insurance claims with 975 rows and 38 columns.

4

You had the opportunity for hands-on practice in simulations of IBM Watson Studio and the data refinery tool to:

Provision the Watson Studio Service

Set up a new project

Import auto insurance claims data

Clean the data set

Refine the data set

Create and study a data visualization to gain insights

CURSO DE SALIDA

2. Configuración de un nuevo proyecto en IBM Watson Studio

- Para comenzar, se crea un proyecto en Watson Studio, eligiendo un nombre y seleccionando un entorno de trabajo adecuado para el tipo de datos que se va a procesar.

Limpieza y Refinamiento de Datos

3. Importación de un conjunto de datos

- Se importa el conjunto de datos desde diversas fuentes (archivos CSV, bases de datos, etc.) para comenzar a trabajar con ellos dentro de la plataforma.

4. Limpieza de datos utilizando la herramienta de refinación de datos

- La limpieza de datos implica la eliminación de valores faltantes, la corrección de datos erróneos y la conversión de datos a un formato adecuado para el análisis.

5. Refinamiento de datos utilizando la herramienta de refinación de datos

- El refinamiento de datos se enfoca en transformar, normalizar o agregar datos para mejorar la calidad y precisión de los análisis posteriores.

Visualización de Datos

6. Creación de una visualización de datos

- Utilizando herramientas de visualización, como gráficos de barras, líneas o diagramas de dispersión, se crea una representación visual que facilita la interpretación de los datos.

7. Extracción de información de una visualización de datos

- A partir de las visualizaciones, se extrae información clave para tomar decisiones o identificar patrones y tendencias en los datos.